

Phần bài làm cho mỗi câu hỏi sau đây dài không quá 1 trang giấy thi:

Câu 1: Câu hỏi kiến thức cơ bản (4 điểm)

1. **Mô tả ngắn gọn thuật toán mã hóa AES (2 điểm).**

- Trình bày ngắn gọn các thành phần chính của thuật toán AES.
- Thành phần nào quyết định AES là hệ mã đối xứng và có khả năng chống lại các cuộc tấn công vét cạn thông thường.

2. **Đánh giá tính bảo mật của hàm băm bằng SHA-2 và SHA-3 (2 điểm).**

- Trình bày rõ sự khác biệt về cấu trúc giữa SHA-2 và SHA-3.
- Phân tích hạn chế tiềm ẩn khi dùng SHA-2 để xác thực tính toàn vẹn dữ liệu.

Câu 2: Phân tích mật mã và giảm thiểu tấn công (3 điểm)

- Trình bày một kịch bản thỏa thuận khóa giữa client và server sử dụng DHE.
- Trình bày cách giảm thiểu rủi ro trong kịch bản xác thực và thỏa thuận khóa dưới đây

Thiết bị biên

- Chọn đường cong ECC secp160k1 có điểm sinh G ;
- Chọn khóa m và tính $M = m \cdot G$

(secp160k1, M
username, $h(\text{password}))$

Máy chủ cận biên

- Kiểm tra username, $h(\text{password})$
- Chọn khóa s và tính $S = s \cdot G$
- Tính khóa phiên $SK_S = s \cdot M$

Tính khóa phiên
 $SK_M = m \cdot S$

S

Câu 3: Câu hỏi áp dụng (3 điểm) (Chọn một trong các câu sau)

1. **Thiết kế giải pháp bảo mật cho hệ thống mua bán trực tuyến sử dụng thanh toán qua tài khoản ngân hàng.**

- Phác thảo kiến trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm các thành phần chính và sự tương tác của chúng (chủ sở hữu tài sản, các bên liên quan và rủi ro tiềm ẩn).
- Xác định các thuật toán mã hóa bạn sử dụng để bảo mật dữ liệu (lưu trữ, trao đổi) và xác thực các bên liên quan.
- Giải thích tính an toàn và hiệu quả của các thuật toán bạn đã chọn trong việc cung cấp giải pháp bảo mật trong ngữ cảnh mua bán thanh toán nói trên.

2. **Trả lời những câu hỏi sau đây cho dự án môn học của bạn:**

- Phác thảo kiến trúc tổng thể của hệ thống được đề xuất bao gồm các thành phần chính và sự tương tác của chúng (chủ sở hữu tài sản, các bên liên quan và rủi ro tiềm ẩn).
- Xác định các thuật toán mã hóa bạn sử dụng để bảo mật dữ liệu (lưu trữ, trao đổi) và xác thực các bên liên quan.
- Nhận xét về tính an toàn, hiệu quả của giải pháp đề xuất của bạn.

Hết

Duyệt đề

Giảng viên ra đề